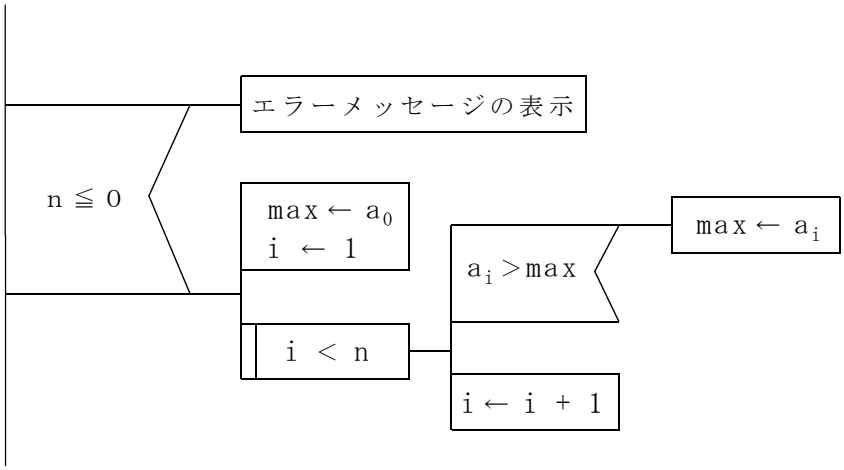
［例題２］

n個の変数$a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$に数値が入っています。この中で最大のものを変数maxに入れるアルゴリズムを考えます。データの個数nが不適切な場合も考慮して、PADで表現すると以下のようになります。



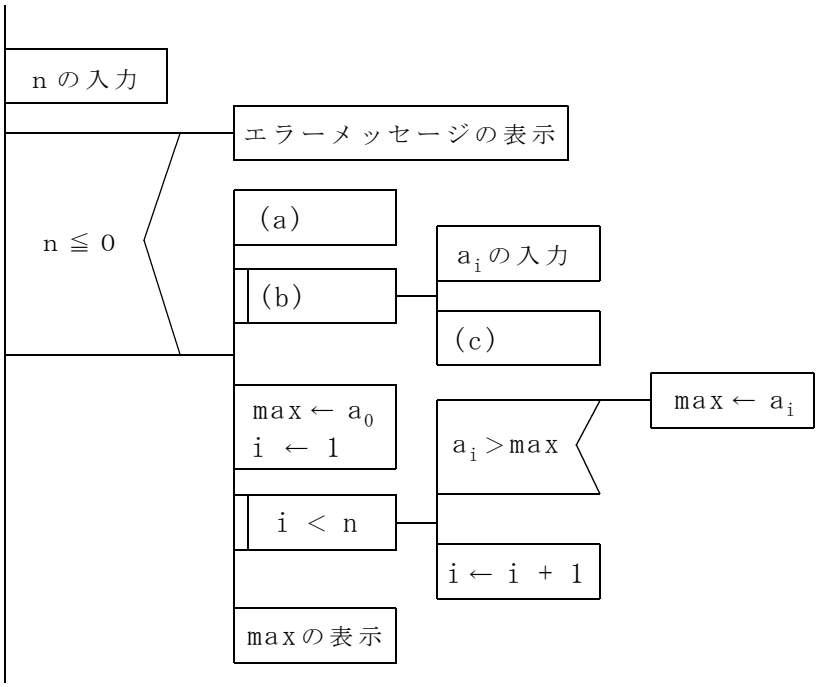
［図２－１］ n個の数値$a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$の中で最大のものをmaxに入れるアルゴリズム

これをC言語の表現に直すと、次のようになります。

```
if ( n <= 0 ) {
    printf ( "データの数が正しくありません\n" );
} else {
    max = a[0];
    i = 1;
    while ( i < n ) {
        if ( a[i] > max ) {
            max = a[i];
        }
        i = i + 1;
    }
}
```

しかし、まだ変数n, $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$への入力とmaxの値の出力はいっさい考えていません。ですから、[例題1]と同様に、完全なプログラムにするためには入出力の処理まで考える必要があります。

入力の処理は、変数n及び$a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$へのキーボードからの入力です。また、出力の処理はmaxの値を表示することです。これらの処理まで含めたアルゴリズムをPADで表すと次のようになります。



［図２－２］［図２－１］で入出力まで考えたアルゴリズム

［問題2.1］

［図２－２］の空欄(a)(b)(c)を適切に埋めてPADを完成させなさい。

［問題2.2］

次のプログラムは、データの個数nとn個の数値をキーボードより入力し、［問題2.1］のPADを完全なC言語のプログラムに直したものです。空欄を埋めて完成させ、コンパイルと実行を行いなさい。 (prog02-02.c)

但し、ここで扱う数値は float 型（単精度実数）とし、データの最大個数は 100 個とします。また、実数を入力するには［例題1］で使った getint() と同じような関数 getfloat() を使います。getfloat() は倍精度型の実数をキーボード（標準入力）から入力できます。getint() と同様、次のように使います（getfloat() も本演習のために用意した関数で、これを使用するにはプログラム中に #include <hamakou.h> を入れておく必要があります）。

実数型変数 = getfloat("**メッセージ**");

実数型変数:**キーボード**から入力した**実数値**が代入される
メッセージ:**入力時に画面に表示したい文字列**

さらに、実数値の表示には次のように printf() の**書式指定文字**に**%g**を用います。

```
printf( "max = %g\n", max );
```

↑ **実数maxの値を10進数で表示**

```
#include   <stdio.h>
#include   <hamakou.h>     … getint(), getfloat() を使用するために必要

main()
{
    [ (a)    ]  max, a[100];      … 使用する変数の宣言
    [ (b)    ]  n, i;
    n = getint( "Input n: " );    … データの個数nの入力
    if ( n <= 0 || n > 100) {     … データの個数は1～100まで
        printf( "データの数が正しくありません\n" );
    } else {
        [ (c)    ]                … データ a0, a1, …, an-1 の
        while ( [ (d)    ] ) {      入力を行う反復構造
            printf("a[%d] = ", i);
            [ (e)    ] = getfloat("");
            [ (f)    ]
        }
        max = a[0];               … 最大値を求める反復構造
        i = 1;
        while ( i < n ) {
            if ( a[i] > max ) {
                max = a[i];
            }
            i = i + 1;
        }
        printf( "max = %g\n", max );   … 最大値 max の表示
    }
    return(0);
}
```

［問題2.3］

n個の変数$a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$に数値を入力します。この中で最大のものを変数maxに、最小のものを変数minに入れるアルゴリズムを［問題2．1］のPADを修正して作りなさい。また、それを完全なC言語のプログラムに直し、コンパイル実行しなさい。

(prog02-03.c)

［問題2.4］

［問題2.3］において、$a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$の最大値と最小値の他に、これらの合計と平均も求め、それぞれ変数sumとavgに格納するように、プログラムを修正しなさい。

(prog02-04.c)

※ これ以降の問題では、入力した値が正しいかどうかのチェックはしなくて構いません。

［問題2.5］

整数n（n≧0）を入力し、0＋1＋2＋ … ＋n を求めるプログラムを作りなさい。

(prog02-05.c)

（実行例）　Input n: 10
　　0～10の整数和 = 55

［問題2.6］

整数n（n≧0）を入力し、n！＝1×2× … ×n を求めるプログラムを作りなさい。ただし、0！＝1 です。 (prog02-06.c)

（実行例）
```
Input n: 5
5! = 120
```

［問題2.7］

単精度実数xと整数n（n≧0）を入力し、x^n を求めるプログラムを作りなさい。

(prog02-07.c)

（実行例）
```
Input x: 2.5
Input n: 3
2.5^3 = 15.625
```

［問題2.8］

任意の2つの整数m，n（m≦n）を入力し、m～nのすべての整数について、3の倍数の個数、5の倍数の個数、3の倍数でかつ5の倍数でもある数の個数を、それぞれ求めるプログラムを作りなさい（3と5の公倍数も3の倍数、5の倍数にそれぞれ数える）。

(prog02-08.c)

（実行例）
```
Input m: -15
Input n: 20
3の倍数: 11個
5の倍数: 7個
3と5の公倍数: 2個
```

［問題2.9］

整数n（≧0）を入力し、n以下の奇数だけの和と偶数だけの和を求め、それぞれ表示するプログラムを作りなさい。 (prog02-09.c)

（実行例）
```
Input n: 10
偶数の和 = 30
奇数の和 = 25
```

［問題2.10］

データの個数n（0≦n≦100）と変数$a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$に整数を入力します。これらの値のうち、偶数であるものの合計を求めるプログラムを作りなさい。 (prog02-10.c)

（実行例）
```
Inupt n: 10
a[0] = 48
a[1] = 18
a[2] = -37
a[3] = -65
a[4] = -24
a[5] = -8
a[6] = 69
a[7] = 87
a[8] = -31
a[9] = 89
偶数データの和 = 34
```

［問題2.11］

n次の多項式 $y = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$ を計算するプログラムを作りなさい。但し、次数nは整数型、係数 $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_0$ と変数 x は float 型（単精度実数）とし、いずれもキーボードより入力するものとします。また、x は繰り返し入力できるようにし、0 を
入力するとプログラムを終了するようにしなさい。 (prog02-11.c)

（実行例）

```
n: 4                ← 次数の入力
a[4]: 5
a[3]: -2            係数の入力
a[2]: 0.5           この例では　y = 5x^4 - 2x^3 + 0.5x^2 + 13x - 8
a[1]: 13            という式になる
a[0]: -8
x: 0.001
y = -7.987
x: 0.0001
y = -7.9987         xに0を入力するまでyを求める計算を繰り返す
x: -0.001
y = -8.013
x: 1
y = 8.5
x: 0                ← プログラムの終了
y = -8
```

［問題2.12］

整数m，n（m，n＞0）を入力し、右図のようにm行、n列の長方形を″*″で表示するプログラムを作りなさい。

(prog02-12.c)

```
行数：3
列数：5
*****
*****
*****
```

［問題2.13］

整数n（n＞0）を入力し、右図のようにn段の直角三角形を″*″で表示するプログラムを作りなさい。

(prog02-13.c)

```
段数：4
*
**
***
****
```

［問題2.14］　世界のナベアツ

整数n（n≧1）を入力し、1～nの整数を順に表示するプログラムを作りなさい。但し、表示する整数が3の倍数または3を含む数のときは、整数の後に1文字空白を出力し、それに続けて″アホ″と表示してください。それ以外の数のときは整数のみを表示します。

(prog02-14.c)

（ヒント） 1の位が3であることは、10で割った余りが3になることで分かります。では、その他の位に3があるかどうかは、どうすれば分かるでしょうか？整数の割り算の商が整数になる（例えば、12345／10＝1234）ことをうまく利用してください。

（実行例）

```
Input n: 100
1
2
3 アホ
4
5
6 アホ
7
8
9 アホ
10
11
12 アホ
13 アホ
14
15 アホ
16
17
18 アホ
19
20
21 アホ
22
23 アホ
24 アホ
25
26
27 アホ
28
29
30 アホ
31 アホ
32 アホ
33 アホ
34 アホ
35 アホ
36 アホ
37 アホ
38 アホ
39 アホ
40
41
42 アホ
43 アホ
44
45 アホ
46
47
48 アホ
49
50
51 アホ
52
53 アホ
54 アホ
55
56
57 アホ
58
59
60 アホ
61
62
63 アホ
64
65
66 アホ
67
68
69 アホ
70
71
72 アホ
73 アホ
74
75 アホ
76
77
78 アホ
79
80
81 アホ
82
83 アホ
84 アホ
85
86
87 アホ
88
89
90 アホ
91
92
93 アホ
94
95
96 アホ
97
98
99 アホ
100
```

レポート

次のものをE-mailで提出しなさい。

・[問題2.2]～[問題2.14]のプログラム（添付ファイル）と実行結果（本文）

・演習の感想（本文）

（提 出 先） k-kenta@hamako-ths.ed.jp ， 件名: プロ技演習２

（提出期限） ／ （ ）